

Brad Phelan — Lebenslauf

Brad Phelan

Principal Software Engineer Aachen, Deutschland · github.com/bradphelan

ZUSAMMENFASSUNG

Principal Engineer mit über 25 Jahren Erfahrung in eingebetteten Systemen, Desktop-Software und geometrischen Algorithmen. Fundierte Expertise in der CAD/CAM-Werkzeugpfaderzeugung und der Computational Geometry, verbunden mit einer nachgewiesenen Fähigkeit, kleine, leistungsstarke Ingenieurteams zu führen. Vertraut mit allen Schichten des Technologie-Stacks — von sicherheitskritischer Embedded-Firmware über funktionale Sprachentwicklung bis hin zu C++-Algorithmusarchitektur und Full-Stack-Web. Derzeit treibt er die Einführung von KI-Werkzeugen und die Strategie für die Entwicklerinfrastruktur bei ModuleWorks voran.

BERUFSERFAHRUNG

Principal Software Engineer

ModuleWorks · Vollzeit April 2019 – heute · Aachen, Deutschland

ModuleWorks ist der weltweit führende Entwickler von CAD/CAM-Softwarekomponenten für CNC-Maschinensteuerung und -simulation mit einem globalen Marktanteil von über 70 %.

- Entwicklung und Anpassung von Bearbeitungsalgorithmen in Zusammenarbeit mit Produktmanagern und Fachspezialisten
 - Entwicklung des Rotary Machining-Moduls, einschließlich Achsversatzstrategien und konischer Teilbearbeitung, veröffentlicht in Autodesk Fusion 360
 - Erweiterung der Turning-Komponente um verbesserte Schrubb-Funktionen, B-Achsen-Schlichtzyklen und Gewindedrehen
 - Leitung der KI-Werkzeugstrategie und Entwicklerinfrastruktur, einschließlich Evaluierung und Einführung LLM-gestützter Programmierwerkzeuge (Claude Code, Cursor) sowie Mitarbeit im AI Architecture Review Board
 - Arbeitssprachen: C++, Python, CMake
-

Leitender Software-Ingenieur — C# / .NET

Weingärtner Maschinenbau GmbH August 2012 – April 2019 · 6 J. 9 Mon. · Kirchham, Österreich

Weingärtner entwickelt und fertigt Hochpräzisionswerkzeugmaschinen für die Öl- & Gas- und Pumpenindustrie.

- Entwicklung von weinCAD moineau: durchgängige CAD/CAM-Software für die Konstruktion und Fertigung von Exzentrerschneckenpumpen und Schlammpumpen
 - Entwicklung geometrischer Algorithmen zur spezialisierten 5-Achs-Werkzeugpfaderzeugung für nichtstandardgeometrien
 - Verantwortung für den gesamten Stack: Geometriekernel, CAD-UI (WPF), CAM-Engine und Maschinenpostprozessor
 - Arbeitssprachen: C#, .NET, WPF, OpenGL, SolidWorks API
-

Senior Software-Ingenieur / Team Lead

mySugr Apps OG März 2011 – Dezember 2011 · 10 Mon. · Wien, Österreich

mySugr ist eine digitale Diabetes-Management-Plattform (von Roche übernommen).

- Leitung des Mobile-Engineering-Teams beim Aufbau der mySugr-Diabetes-Tagebuch-App
-

Software-Ingenieur

trikeapps Januar 2011 – Februar 2011 · 2 Mon. · Melbourne, Australien

- Ruby on Rails Auftragsarbeit
-

Software-Ingenieur / Projektmanager

Stream Unlimited November 2007 – November 2010 · 3 J. 1 Mon. · Wien, Österreich

Stream Unlimited ist spezialisiert auf eingebettete Streaming- und Sprachassistenten-Technologie.

- Entwicklung einer personalisierten Inhaltsempfehlungsmaschine für einen persönlichen Videorekorder: ein Bayes-Klassifikator, der Zuschauerpräferenzen erlernt und relevante Inhalte anzeigt; Stack: C++, Python, Ruby, SQL
- Architektur einer hochverfügbaren Version desselben Systems mit Linux, MySQL, DRBD, Pacemaker und AMQP
- Projektdurchführung sowohl als Ingenieur als auch als Projektmanager

Software-Ingenieur

TTTech Computertechnik AG November 2005 – November 2007 · 2 J. 1 Mon. · Wien, Österreich

TTTech ist führend in sicherheitskritischer Vernetzung für Luft- und Raumfahrt sowie Automobiltechnik.

- Entwicklung eingebetteter Systeme für sicherheitskritische Luftfahrtsoftware nach DO-178B-Prozessen
- Auftragsarbeit im modellbasierten Entwurf mit MATLAB und Simulink

Auftragnehmer — MATLAB / Simulink

XTargets April 2005 – Oktober 2005 · 7 Mon. · Österreich

- Entwicklungsaufträge in MATLAB und Simulink

Senior Engineer

The MathWorks Januar 1999 – November 2003 · 4 J. 11 Mon. · Cambridge, Vereinigtes Königreich

- Leitender technischer Ingenieur für das Embedded Target for MPC555, Teil von Real-Time Workshop und Embedded Coder
- Entwicklung von Software für die Embedded-Systems-Produktlinie zur Produktionscode-Generierung für die Automobil- und Luftfahrtbranche

Software-Ingenieur

Xerox April 1998 – Dezember 1998 · 9 Mon. · Welwyn Garden City, Vereinigtes Königreich

- Entwicklung eingebetteter Systeme für Xerox-Kopierer-Firmware

Absolvent / Projektingenieur

Bechtel Januar 1998 – Juli 1998 · 7 Mon. · Boyne Island, Queensland, Australien

- Absolvent-Ingenieur bei der Inbetriebnahme einer neuen Aluminiumhütte in Boyne Island, Queensland

AUSBILDUNG

University of Melbourne Bachelor of Engineering (Elektronik) · 1992 – 1997

University of Melbourne Bachelor of Computer Science · 1992 – 1997

Aktivitäten: Theater — Schauspieler und Bühnenhelfer in Universitätsproduktionen

KENNTNISSE

Sprachen & Laufzeitumgebungen C++, C#, Python, Ruby, Rust, SQL, MATLAB / Simulink

Fachgebiete CAD/CAM · Computational Geometry · Werkzeugpfaderzeugung · Eingebettete Systeme · Sicherheitskritische Software (DO-178B) · Maschinelles Lernen / Bayes-Inferenz · Algorithmenentwicklung · Lineare Algebra

Frameworks & Werkzeuge CMake · .NET / WPF / WinForms · OpenGL · SolidWorks API · Git · GitHub · Visual Studio · Linux · TCP/IP · Relationale Datenbanken · Agile

Methoden Softwarearchitektur · Technische Führung · KI-Werkzeugstrategie · Projektmanagement · Funktionale Programmierung · Asynchrone Systeme

SPRACHEN

Englisch — Muttersprache Deutsch — Grundlegende Berufskennntnisse

INTERESSEN

Snowboarden · Wing Foiling · Salsa & Bachata · Kochen · Bildende Kunst